

बिहार बोर्ड (BSEB) - कक्षा 8 विज्ञान (Class 8 Science)

अध्याय-4: दहन और ज्वाला

प्रश्न 1: दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए।

उत्तर: निम्न परिस्थितियां के तहत दहन होता है:

- i. ईंधन की आवश्यकता है।
- ii. वायु (ऑक्सीजन) आवश्यक है।
- iii. प्रज्वलन तापमान की आवश्यकता है।

2. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए:-

(क) लकड़ी और कोयला जलने से वायु का _____ होता है।

(ख) घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन _____ है।

उत्तर: प्रदूषण, द्रवित पेट्रोलियम गैस

(ग) जलना प्रारम्भ होने से पहले ईंधन को उसके _____ तक गर्म करना आवश्यक है।

उत्तर: प्रज्वलन तापमान

(घ) तेल द्वारा उत्पन्न आग को _____ द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता।

उत्तर: पानी

प्रश्न 3: समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है।

उत्तर: सीएनजी गैस एक स्वच्छ ईंधन है। पेट्रोल और डीजल की तुलना में सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन की तरह हानिकारक उत्पादों की कम मात्रा पैदा करता है।

प्रश्न 4: ईंधन के रूप से एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए।

उत्तर:

क्र० सं	एलपीजी	लकड़ी
1.	उससे प्रदूषित नहीं होता।	उससे प्रदूषण होता है।
2.	राख उत्पन्न नहीं होती।	राख उत्पन्न होती है।
3.	परिवहन के लिए आसान है।	परिवहन के लिए आसान नहीं है।

5.कारण बताइए:-

(क) विद्युत उपकरण से संबद्ध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता।

उत्तर: पानी बिजली का एक अच्छा संवाहक है, इससे आग बुझाने की कोशिश करने वाले को बिजली का झटका भी लग सकता है।

(ख) एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है।

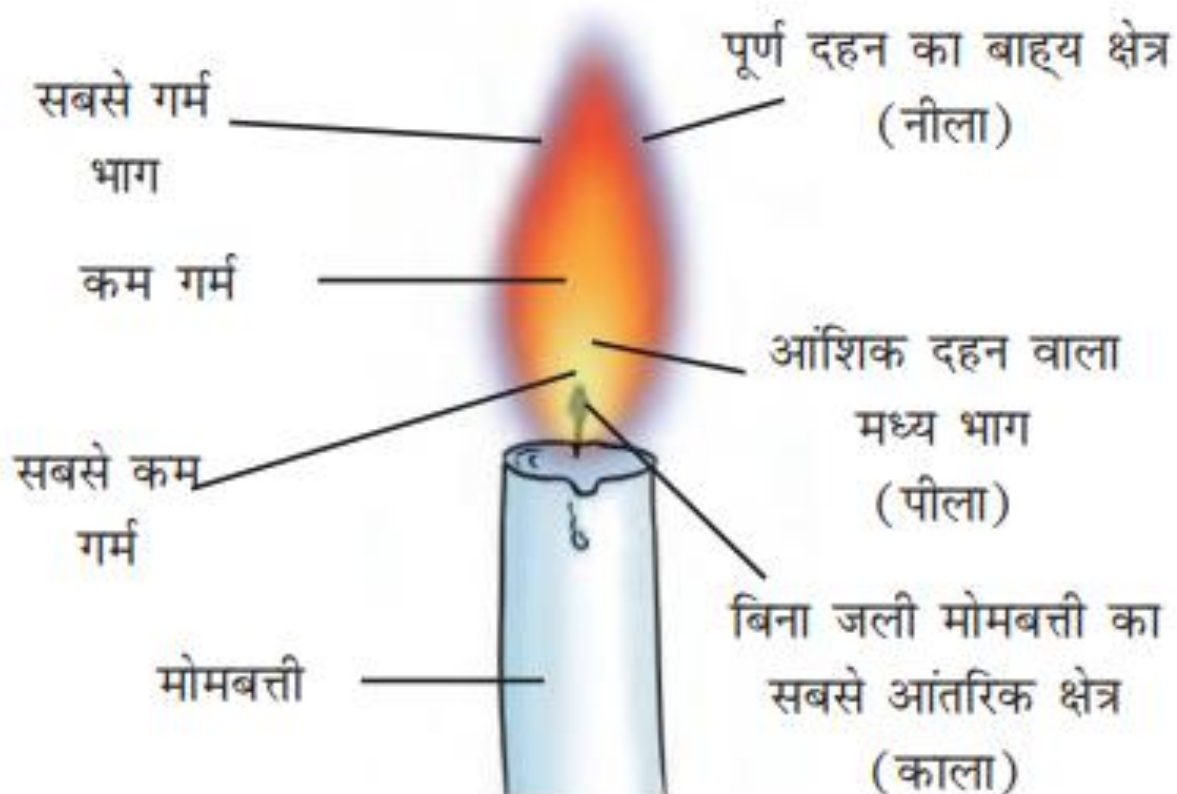
उत्तर: लकड़ी की तुलना में एलपीजी एक अच्छा ईंधन है क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध है और यह सस्ता है। यह मध्यम दर से आसानी से जल जाता है और अधिक ऊर्जा भी पैदा होती है। जलने के बाद, यह किसी भी तरह का अवशेष नहीं छोड़ता है।

(ग) कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है जबकि ऐलुमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता।

उत्तर: कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है जबकि ऐलुमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता क्योंकि कागज की ज्वलन-ताप, ऐलुमिनियम पाइप के चारों ओर लिपटे कागज की तुलना में कम होती है।

प्रश्न 6: मोमबत्ती की ज्वाला का चिह्नित चित्र बनाइए।

उत्तर:



चित्र 4.13 : मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र।

प्रश्न 7: ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है?

उत्तर: ईंधन के ऊष्मीय मान को किलोजूल प्रति किलोग्राम (KJ/Kg) मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।

प्रश्न 8: समझाइए कि CO_2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है।

उत्तर: CO_2 ऑक्सीजन की तुलना में भारी होता है, जिसके कारण आग को कंबल की तरह ढक दिया जाता है। ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क कट गया है, आग नियंत्रित किया जाता है।

प्रश्न 9: हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है परन्तु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है, समझाइए।

उत्तर: हरे पत्तों की तुलना में सूखे पत्तों का प्रज्वलन तापमान कम होता है, जिसके कारण सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है।

प्रश्न 10: सोने और चाँदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों?

उत्तर: सोने और चाँदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह ज्वाला का सबसे गर्म क्षेत्र है।

प्रश्न 11: एक प्रयोग में 4.5 kg ईंधन का पूर्णतया दहन किया गया। उत्पन्न ऊष्मा का माप 180,000 KJ था। ईंधन का ऊष्मीय मान परिकलित कीजिए।

उत्तर: ऊष्मीय मान = उत्पन्न ऊष्मा / उपयोग किया गया ईंधन

$$= 180000 \text{ KJ} / 4.5 \text{ kg}$$
 ऊष्मीय मान = $40000 \text{ KJ} / \text{Kg}$

प्रश्न 12: क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है?
 विवेचना कीजिए।

उत्तर: नहीं, क्योंकि दहन की तुलना में जंग बहुत धीमी प्रक्रिया है तथा दहन में उत्सर्जित गर्मी, जंग लगने की तुलना में बहुत अधिक होती है। कमरे के तापमान पर जंग लग सकता है लेकिन दहन को एक विशेष ज्वलन-ताप की आवश्यकता होती है।

प्रश्न 13: आबिदा और रमेश ने एक प्रयोग किया जिसमें बीकर में रखे जल को गर्म किया गया। आबिदा ने बीकर को मोमबत्ती ज्वाला के पीले भाग के पास रखा। रमेश ने बीकर को ज्वाला के सबसे बाहरी भाग के पास रखा। किसका पानी कम समय में गर्म हो जाएगा?

उत्तर: रमेश का पानी तेजी से गर्म होगा। क्योंकि आग का सबसे बाहरी हिस्सा सबसे गर्म होता है।